第三章　微分中值定理及导数应用

一、选择题

(1) 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内可导，且对任意x_1,x_2，当$x_1>x_2$时，都有$f(x_1)>f(x_2)$，则(　)

A. 对任意$x,f'(x)>0$.　　B. 对任意$x,f'(-x)<0$.

C. 对任意$x,f'(-x)>0$.　　D. 对任意$x,f'(-x)\geqslant 0$.

(2) 设$f(x)$是可微函数，当$0<a<x<b$时，恒有$xf'(x)<f(x)$，则(　)

A. $af(x)>xf(a)$.　　B. $bf(x)>xf(b)$.　　C. $xf(x)<bf(b)$.　　D. $xf(x)>af(a)$.

(3) 函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$在$x=0$处(　)

A. 不连续.　　B. 可导.　　C. 取极大值.　　D. 取极小值.

(4) 设 $f(x),g(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内连续, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)}{x}=-1,\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g^2(x)}=2$, 则在点 $x=0$ 处 $f(x)$(　)

A. 不可导.　　B. 可导且 $f'(0)\neq 0$.　　C. 取得极小值.　　D. 取得极大值.

(5) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的偶函数，则(　)

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点.

B. 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点.

C. 若 $f'(0)=0$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点.

D. 若 $f''(0)\neq 0$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点.

(6) 设 $f(x),g(x)$ 在点 x_0 处二阶可导, 且 $f(x_0)=g(x_0)=0,f'(x_0)g'(x_0)>0$,则(　)

A. x_0 不是 $f(x)g(x)$ 的驻点.　　B. x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点, 但不是极值点.

C. x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点, 且是极小值点.　　D. x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点, 且是极大值点.

(7) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x(1-\cos x)}=-1$, 则 $x=0$(　)

A. 是 $f(x)$ 的驻点, 且为极大值点.　　B. 是 $f(x)$ 的驻点, 且为极小值点.

C. 是 $f(x)$ 的驻点, 但不是极值点.　　D. 不是 $f(x)$ 的驻点.

(8) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内二阶可导, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)+1}{x}=1$, 则 $x=0$(　)

A. 不是 $f(x)+\mathrm{e}^x$ 的驻点.　　B. 不是 $f(x)+\mathrm{e}^x$ 的极值点.

C. 是 $f(x)+\mathrm{e}^x$ 的极小值点.　　D. 是 $f(x)+\mathrm{e}^x$ 的极大值点.

(9) 设 $f'(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 且 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin(x-a)}{f'(x)}=-1$, 则 (　)

A. $x=a$ 是 $f(x)$ 的极小值点.　　B. $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

C. $(a,f(a))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.　　D. $f'(x)$ 在 $x=a$ 的邻域内单调.

(10) 已知函数 $f(x)$ 对一切的 x 满足 $xf''(x)+f'(x)=\mathrm{e}^x-1$, 则 (　)

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

C. $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0,f(0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(11) 已知函数 $f(x)$ 对一切的 x 满足 $xf''(x)+[f'(x)]^2=x^2$, 则 (　)

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

C. 点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, 点 $(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(12) 设函数 $f(x),g(x)$ 对一切 $x\in(-\infty,+\infty)$ 满足方程 $f''(x)+g(x)f'(x)-f(x)=0$,又 $f(a)=f(b)=0$，则在 (a,b) 内 $f(x)$(　)

A. 恒正.　　B. 恒负.　　C. 可正可负.　　D. 恒为零.

(13) 设函数$f(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)$, 则$f'(x)$零点个数为(　)

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

(14) 曲线$y=\dfrac{1+\mathrm{e}^x}{1-\mathrm{e}^x}$的渐近线条数为(　)

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

二、填空题

(1) 函数$y=x^x(x>0)$的最小值为_____.

(2) 曲线 $y=\mathrm{e}^{-x^2}$ 的拐点为_____.

(3) 当 $x>0$ 时, $x^2\leqslant \mathrm{e}^{ax}$ 恒成立, 则 a 的最小值为_____.

(4) 已知方程 $x=\mathrm{e}^{ax}$ 无实根, 则实数 a 的取值范围为_____.

(5) (数三不要求) 曲线 $y=x^2+x(x<0)$ 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是 _____.

三、解答题

(1) 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的第一象限部分上求一点 P，使该点处的切线、椭圆及两坐标轴所围成平面图形的面积最小 (其中 $a>0,b>0$).

(2) 证明方程 $x^3+x^2+x=1$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个实根.

(3) 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为任意实数, 求证方程 $a_1\cos x+a_2\cos 2x+\cdots+a_n\cos nx=0$ 在 $[0,\pi]$ 内必有实根.

(4) 试证明 $|\arctan b-\arctan a|\leqslant|b-a|$.

(5) 证明: 当 $0<x<1$ 时, $\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}<\dfrac{\ln(1+x)}{\arcsin x}$.

(6) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导, 且 $f''(x)<0$,

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-\sin x}{x}=A,$$

试证: 在 $(-\infty,+\infty)$ 内 $f(x)\leqslant(1+A)x$.

(7) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f(a)=f(b)=0$, 试证明

① $\exists\,\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)+f(\xi)=0$；

② $\exists\,\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)-f(\xi)=0$；

③ $\exists\,\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$.